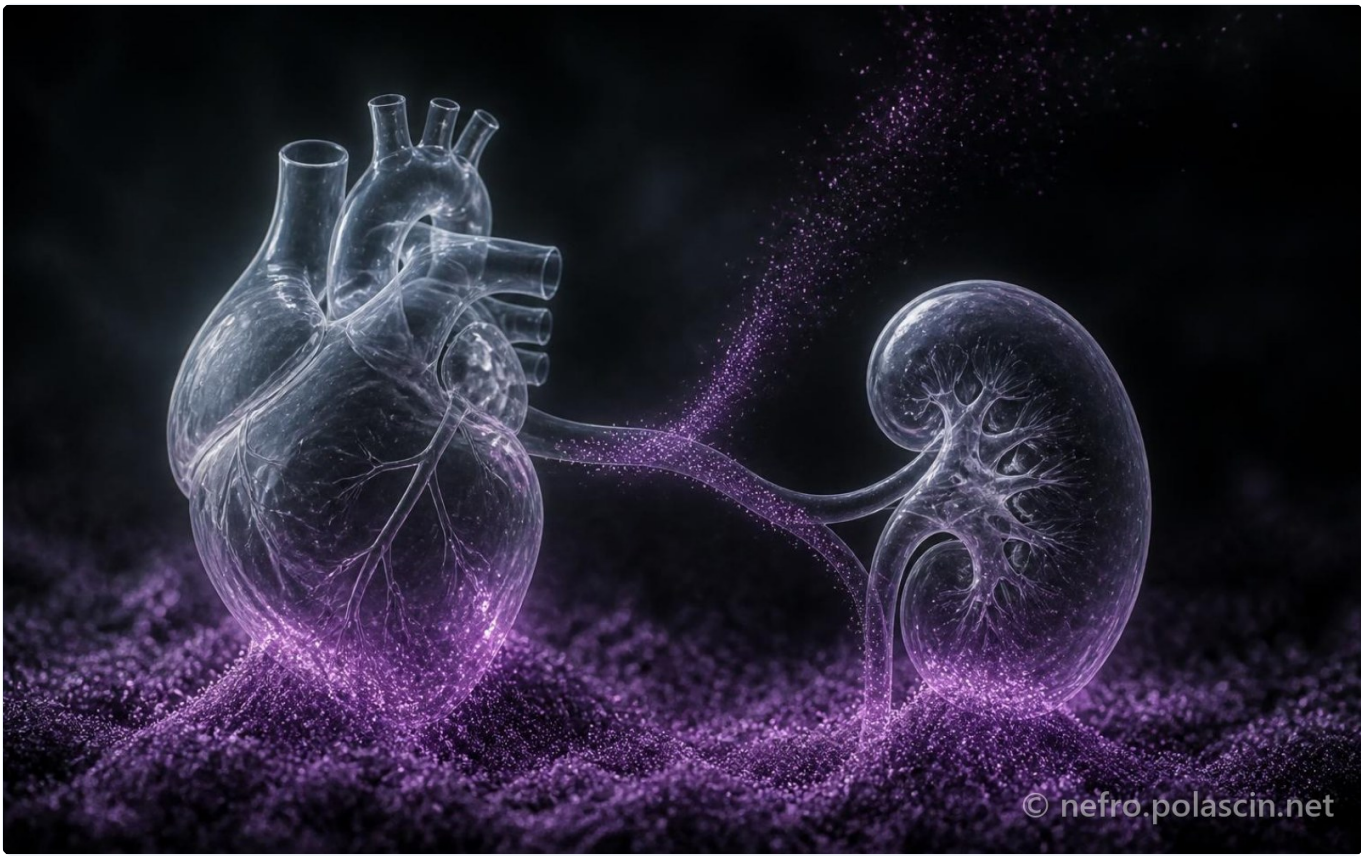
Sodíková záťaž viazačov draslíka: nezamýšľaný dôsledok snahy udržať RAASi a MRA

Autor: MUDr. Ľubomír Polaščín · Publikované: 05.11.2026



Ilustračná, poloschematická scéna – nejde o zobrazenie konkrétneho pacienta ani o grafické znázornenie nameraných hodnôt. Znázorňuje výmenu, ktorá je podstatou problému: draslík odchádza, sodík sa hromadí.

Vysadenie inhibítora RAS alebo antagonistu mineralokortikoidových receptorov pre hyperkaliémiu nie je bezpečným riešením – má vlastnú cenu. Editoriál troch významných autorov v JACC: Heart Failure upozorňuje, že ani riešenie pomocou viazača draslíka nie je neutrálne: cyklosilikát zirkoničito-sodný vymieňa draslík za sodík, a to práve u pacientov, ktorí sodík zvládajú najhoršie. Argument je mechanisticky elegantný. Dôkazová základňa pod ním je však tenšia a zaťaženejšia konfliktmi záujmov, než editoriál pripúšťa.

Zdrojom tohto článku je editoriál *Enabling a Renin-Angiotensin System Inhibitor and/or a Mineralocorticoid Receptor Antagonist in Patients With Heart Failure and/or Chronic Kidney Disease: Unintended Consequences of Increased Sodium Exposure*, ktorý v roku 2026 publikovali **Bertram Pitt, Javed Butler a Matthew R. Weir** v časopise JACC: Heart Failure.

Ide o odborný komentár, **nie o systematický prehľad ani o pôvodnú štúdiu**. Tomu zodpovedá spôsob, akým s dôkazmi narába: vyberá ich, zoraďuje do úvahy a formuluje odporúčanie. Práve preto má zmysel prejsť si podkladové práce samostatne.

Prečo vysadenie RAASi alebo MRA nie je bezpečná možnosť

Inhibítory systému renín–angiotenzín–aldosterón (RAASi) a antagonisty mineralokortikoidových receptorov (MRA) znižujú kardiovaskulárnu úmrtnosť, hospitalizácie pre srdcové zlyhávanie aj progresiu chronickej choroby obličiek. V praxi sa však pri hyperkaliémii alebo vzostupe kreatinínu často znižuje dávka alebo sa liečba ukončí.

Editoriál pripomína mechanizmus, ktorý sa pri tomto rozhodovaní prehliada: po nasadení MRA dochádza k **reaktívnemu vzostupu plazmatického aldosterónu**. Náhle vysadenie MRA môže preto pacienta vystaviť pôsobeniu zvýšeného aldosterónu bez blokády receptora, a tým teoreticky zvýšiť pravdepodobnosť zhoršenia srdcového zlyhávania a kardiovaskulárneho úmrtia. Vysadenie teda nie je návratom do východiskového stavu.

Rovnako dôležité je, že pokles glomerulovej filtrácie po nasadení RAASi alebo MRA býva reverzibilný a spája sa s lepšími dlhodobými obličkovými aj kardiovaskulárnymi výsledkami. Pôvodným zdrojom tohto poznatku je metaanalýza dvanástich randomizovaných štúdií, ktorú publikovali Bakris a Weir v roku 2000. Zistili, že akútny vzostup kreatinínu **do 30 %**, ktorý sa stabilizuje v priebehu prvých dvoch mesiacov, sa spája s dlhodobým zachovaním funkcie obličiek, a to aj u pacientov s východiskovým kreatinínom nad 124 µmol/l. Ich záver bol, že inhibítor ACE sa má vysadiť len vtedy, keď vzostup kreatinínu presiahne 30 % nad východiskovú hodnotu, alebo keď sa rozvinie hyperkaliémia, teda pri draslíku **≥ 5,6 mmol/l**.

Čo k tomu hovorí KDIGO 2024

Odporúčanie KDIGO pre chronickú chorobu obličiek z roku 2024 formuluje rovnakú zásadu výslovne a je vhodné ju citovať presne, pretože sa často parafrázuje voľnejšie, než znie.

Praktický bod	Obsah
3.6.2	Krvný tlak, sérový kreatinín a sérový draslík skontrolovať do 2 – 4 týždňov od nasadenia alebo zvýšenia dávky RASi, podľa aktuálnej glomerulovej filtrácie a draslíka.
3.6.3	Hyperkaliémiu spojenú s užívaním RASi možno často zvládnuť opatreniami na zníženie sérového draslíka **namiesto zníženia dávky alebo ukončenia RASi** .
3.6.4	Pokračovať v liečbe inhibítorom ACE alebo ARB, pokiaľ sérový kreatinín nestúpne o viac než 30 % do 4 týždňov od nasadenia alebo zvýšenia dávky.
3.6.5	Zvážiť zníženie dávky alebo ukončenie inhibítora ACE či ARB pri symptomatickej hypotenzii alebo **nekontrolovanej hyperkaliémii napriek liečbe** , prípadne na zmiernenie uremických príznakov pri zlyhaní obličiek.
3.8.3	Na zmiernenie rizika hyperkaliémie vyberať na nesteroidný MRA osoby s trvalo normálnym draslíkom a draslík po nasadení pravidelne sledovať.
3.11.5.2	Odporučiť obmedzenie potravín bohatých na biologicky dostupný draslík, **napríklad spracovaných potravín**.

Posledný bod si zaslúži zdôraznenie, pretože mení zaužívanú prax. KDIGO 2024 v súhrne výslovne opisuje posun v diétnom poradenstve ako **vyhýbanie sa vysoko spracovaným potravinám, nie vyhýbanie sa ovociu a zelenine**. Plošné odporúčanie „diéty s obmedzením draslíka“, ktoré používa aj editoriál, je preto dnes zastarané: cieľom je obmedziť draslík z aditív a spracovaných potravín, kde je biologická dostupnosť blízka úplnej, a nie pripraviť pacienta o rastlinnú stravu s priaznivým kardiovaskulárnym profilom.

Pozoruhodné je aj to, čo KDIGO 2024 **neodporúča**. V častiach o načasovaní kontroly draslíka a o samotnom manažmente hyperkaliémie neuvádza žiadne odporúčania ani praktické body a pri viazačoch draslíka sa obmedzuje na upozornenie na miestnu dostupnosť a úhradové obmedzenia. Preferencia konkrétneho viazača teda **nemá oporu v odporúčaní** – je to názor editoriálu.

Čo vyskúšať pred viazačom draslíka

Editoriál navrhuje postupnosť, ktorej logika je obhájiteľná: diétne opatrenia, slučkové diuretikum, prípadne zmena na sakubitril/valsartan a pridanie inhibítora SGLT2, a až potom viazač draslíka. Dve z týchto opatrení majú konkrétne čísla, ktoré sa oplatí poznať presne.

Sakubitril/valsartan. Sekundárna analýza štúdie PARADIGM-HF (8 399 pacientov) porovnala sakubitril/valsartan s enalaprilom. U pacientov užívajúcich MRA na začiatku boli celkové výskyty hyperkaliémie medzi skupinami **podobné**; rozdiel sa týkal *závažnej* hyperkaliémie nad 6,0 mmol/l, ktorá bola častejšia pri enalaprile (3,1 oproti 2,2 príhody na 100 pacientorokov; HR 1,37; 95 % IS 1,06 – 1,76; p = 0,02). Pri zahrnutí pacientov, ktorí MRA začali užívať počas štúdie, bol rozdiel podobný (3,3 oproti 2,3 na 100 pacientorokov; HR 1,43; 95 % IS 1,13 – 1,81; p = 0,003). Formulácia „sakubitril/valsartan znižuje hyperkaliémiu vyvolanú MRA“ je teda presná iba pre závažnú hyperkaliémiu.

Inhibítory SGLT2. Analýza EMPEROR-Pooled u 9 583 pacientov ukázala, že empagliflozín znížil zložený ukazovateľ hyperkaliémie hlásenej skúšajúcim alebo nasadenia viazača draslíka (6,5 % oproti 7,7 %; HR 0,82;

95 % IS 0,71 – 0,95; p = 0,01). Účinok bol konzistentný pri draslíku nad 5,5 mmol/l (HR 0,85) aj nad 6,0 mmol/l (HR 0,62; 95 % IS 0,48 – 0,81), bez významného nárastu hypokaliémie. Ide o analýzu podskupinových ukazovateľov, nie o vopred určený hlavný cieľ, no smer účinku je konzistentný a inhibítor SGLT2 má u týchto pacientov aj vlastnú indikáciu.

Téza editoriálu: sodík ako nezamýšľaný dôsledok

Jadro editoriálu je v tom, že viazače draslíka nie sú farmakodynamicky neutrálne. Draslík totiž musia za niečo vymeniť:

- **Patiromér** vymieňa draslík za **vápnik**.
- **Cyklosilikát zirkoničito-sodný (SZC)** vymieňa draslík za **sodík**.
- **Polystyrénsulfonát sodný** (staršia iónomeničová živica) vymieňa draslík takisto za sodík a pri opakovanom podávaní sa môže spájať s objemovým preťažením.

Podľa údajov citovaných v editoriáli sa pri SZC v dávke 10 g denne spája nahromadenie sodíka približne **800 mg** a pri 15 g denne približne **1 200 mg**, spolu s nárastom opuchov dolných končatín. Dávka 10 g je pritom najpoužívanejšia.

Autori z toho odvodzujú viacero dôsledkov. Zvýšená sodíková záťaž môže u pacienta so srdcovým zlyhávaním alebo chronickou chorobou obličiek ďalej zvýšiť objem plazmy a napätie steny myokardu. Sodík môže zvyšovať aj oxidačný stres, a tým – aj bez zjavných opuchov – prispievať k mineralokortikoidovej aktivácii cestou Rac1 a oslabovať kardio- a nefroprotektívny účinok RAASi a MRA. U pacientov s albuminúriou navyše vyšší príjem sodíka zvyšuje krvný tlak a oslabuje antiproteinurický účinok RAASi.

Záver editoriálu znie, že snaha umožniť liečbu RAASi a MRA by sa pri vyšších dávkach SZC mohla obrátiť na svoj opak. Ako preferovaný postup pri chronickej hyperkaliémii autori navrhujú **nízku dávku SZC (5 g) alebo patiromér**.

Tri štúdie, o ktoré sa téza opiera

Priame prospektívne randomizované porovnanie oboch moderných viazačov s klinickými ukazovateľmi neexistuje. Editoriál preto opiera svoj argument o tri práce.

Charakteristika	Zhuo a spol., 2022	Tardif a spol., 2023 (PRIORITIZE-HF)	Desai a spol., 2024
Dizajn	Kohortová štúdia nových používateľov (Optum)	Randomizovaná dvojito zaslepená štúdia	Retrospektívna kohortová štúdia (Cerner Real World Data)
Porovnanie	SZC oproti patiroméru	SZC 5 g denne oproti placebu	SZC oproti patiroméru
Počet pacientov	1 126 oproti 2 839	92 oproti 90	19 849 oproti 9 929
Podiel so srdcovým zlyhávaním	približne 30 %	100 % (symptomatické HFrEF)	34 %
Hlavný ukazovateľ	Hospitalizácia pre srdcové zlyhávanie	Intenzita liečby RAASi a MRA po 12 týždňoch	Hospitalizácia pre HF, závažný edém, úmrtie
Výsledok	35,8 oproti 25,1 príhody na 100 pacientorokov; HR 1,22 (0,95 – 1,56), **bez štatistickej významnosti**	Hlavný ukazovateľ **bez rozdielu** (p = 0,43); zhoršenie HF 12,1 % oproti 5,6 %; **bez rozdielu v NT-proBNP**	HHF HR 1,37 (1,34 – 1,41); závažný edém HR 1,33 (1,30 – 1,36); úmrtie HR 1,29 (1,26 – 1,32)

Prečo tieto dôkazy čítať obozretne

Pri overovaní podkladových prác sa ukázalo niekoľko skutočností, ktoré editoriál neuvádza a ktoré podstatne menia váhu jeho argumentu.

Najväčšia zo štúdií bola spoluautorsky napísaná výrobcom porovnávaného lieku. V práci Desaia a spolupracovníkov z roku 2024, ktorá jediná priniesla významné rozdiely, sú dvaja zo šiestich autorov zamestnancami spoločnosti CSL Vifor, ktorá uvádza na trh patiromér, a ďalší traja pôsobia u dodávateľa údajov. Zistenie v prospech patiroméru teda pochádza od subjektu, ktorý z neho má priamy obchodný prospech. To výsledok nevyvracia, ale zásadne mení jeho dôkaznú hodnotu.

Podobné prepojenie majú aj autori editoriálu. Bertram Pitt uvádza opcie alebo podiel v spoločnosti Vifor a Matthew R. Weir pôsobil ako vedecký poradca pre CSL Vifor. Javed Butler neuvádza relevantné vzťahy. Editoriál odporúčajúci patiromér pred vyššími dávkami SZC teda napísali autori, z ktorých dvaja majú väzbu na výrobcu patiroméru.

Randomizovaná štúdia hovorí niečo iné, než sa z nej cituje. PRIORITIZE-HF bola predčasne ukončená pre pandémiu ochorenia COVID-19 so 182 randomizovanými pacientmi namiesto plánovaného počtu, takže na posúdenie klinických príhod bola výrazne poddimenzovaná. Jej hlavným ukazovateľom nebolo zhoršenie srdcového zlyhávania, ale intenzita liečby RAASi a MRA – a v tomto ukazovateli nebol významný rozdiel, pričom podiel pacientov na cieľovej dávke MRA bol **číselne vyšší v skupine so SZC** (56,4 % oproti 47,0 %). Abstrakt uvádza, že SZC bol celkovo dobre znášaný. Editoriál z tejto štúdie preberá počty zhoršenia srdcového zlyhávania, nespomína však ani predčasné ukončenie, ani to, že vo svojom vlastnom cieli vyznela číselne v prospech SZC.

Štúdia použila práve tú dávku, ktorú editoriál odporúča ako bezpečnejšiu. PRIORITIZE-HF podávala SZC v dávke 5 g denne. Ak sa teda signál zhoršenia srdcového zlyhávania z tejto štúdie berie vážne, nemožno ho súčasne pripisovať iba vysokým dávkam a odporúčať 5 g ako riešenie. Argument a odporúčanie si tu navzájom odporujú.

Tvrdenie o NT-proBNP nemá oporu v citovaných prácach. Editoriál uvádza, že zvýšené riziko príhod srdcového zlyhávania sa spájalo so vzostupom NT-proBNP svedčiacim pre nárast objemu plazmy. Jediná z troch prác, ktorá NT-proBNP merala, je PRIORITIZE-HF – a tá zistila, že **rozdiel nebol**. Zvyšné dve sú kohortové analýzy administratívnych a nemocničných údajov, ktoré NT-proBNP neobsahujú. Editoriál sám priznáva, že objem plazmy priamo meraný nebol.

Číselné údaje v tabuľke editoriálu sú nesprávne označené. Hodnoty 35,8 a 25,1 sú v práci Zhuo a spolupracovníkov **incidencie na 100 pacientorokov**, nie percentá, ako ich uvádza tabuľka editoriálu. Rozdiel medzi nimi navyše nedosiahol štatistickú významnosť (HR 1,22; 95 % IS 0,95 – 1,56), čo pri čítaní samotnej tabuľky nie je zrejmé.

Dodajme aj to, čo svedčí v prospech tézy: všetky tri práce ukazujú rovnaký smer a najväčšia z nich zahŕňa takmer 30 000 pacientov s konzistentným nálezom v podskupinách so srdcovým zlyhávaním aj bez neho. Mechanistické vysvetlenie je biologicky vierohodné. Nejde teda o tézu, ktorú by bolo možné odmietnuť – ide o tézu, ktorá nie je preukázaná.

Čo z toho vyplýva pre prax

- **Hyperkaliémia je dôvodom na liečbu hyperkaliémie, nie na vysadenie RAASi či MRA.** Toto je jediné tvrdenie v článku, ktoré má oporu v odporúčaní (KDIGO praktický bod 3.6.3).
- **Pri vzostupe kreatinínu použite správny prah.** Pokračovať, pokiaľ vzostup nepresiahne 30 % do 4 týždňov a hodnota sa stabilizuje; súčasne vylúčiť hypovolémiu, nesteroidové antiflogistiká a stenózu obličkovej tepny.
- **Diétne poradenstvo zamerajte na spracované potraviny,** nie plošne na ovocie a zeleninu.
- **Vyčerpajte opatrenia pred viazačom:** úprava diuretickej liečby, zváženie sakubitrilu/valsartanu u vhodného pacienta s HFrEF a inhibítor SGLT2, ktorý má u týchto pacientov vlastnú indikáciu.
- **Pri výbere viazača zvážte objemový stav.** U pacienta so srdcovým zlyhávaním, sklonom k edémom alebo albuminúriou je úvaha o sodíkovej záťaži legitímna, hoci nie je dokázaná. Vyhýbanie sa zbytočne vysokým dávkam SZC je rozumné aj bez priameho dôkazu.
- **Staršie iónomeničové živice nie sú vhodné na chronické podávanie** pre zlú znášanlivosť, nepredvídateľný nástup účinku a hlásené prípady črevnej nekrózy.
- **Nevysadzujte MRA náhle** bez zváženia reaktívneho vzostupu aldosterónu.

Limity

- Zdrojom je odborný komentár, nie systematický prehľad; výber podkladových prác nebol systematický a nie je doložená metodika ich hodnotenia.
- Chýba priame prospektívne randomizované porovnanie patiroméru a SZC s klinickými ukazovateľmi; všetky porovnania sú nepriame.
- Dve z troch podkladových prác sú observačné a napriek propenzitnému párovaniu u nich nemožno vylúčiť indikačné skreslenie – SZC sa môže prednostne podávať pacientom v akútnejšom alebo závažnejšom stave.
- Údaje o nahromadení sodíka pri SZC pochádzajú z analýzy hlásení nežiaducich účinkov, nie z priameho merania bilancie sodíka alebo objemu plazmy.
- Editoriál sám uvádza, že chýbajú údaje o zmenách krvného tlaku, hmotnosti a ďalších kardiorenálnych ukazovateľoch, a že nie je zrejmé, aká sodíková záťaž je už priveľká a do akej miery ju možno vyvážiť diuretikom.
- Dostupnosť a úhrada moderných viazačov draslíka sa medzi krajinami líšia; KDIGO na to výslovne upozorňuje.

Článok je určený zdravotníckym pracovníkom. Nenahrádza individuálne klinické posúdenie ani aktuálny súhrn charakteristických vlastností konkrétneho lieku. Pri závažnej alebo symptomatickej hyperkaliémii je potrebný akútny postup, ktorý tento text nerieši.

Súvisiace články

- Optimalizácia liečby RAASi a MRA pri hyperkaliémii – praktický rámec postupu.
- Hyperkaliémia pri CKD v reálnej praxi – recidíva je pravidlom a najviac na ňu doplácajú MRA.
- Kazuistika: zachovanie liečby pri hyperkaliémii – postup u konkrétneho pacienta.
- Kontrola draslíka pri chorobe obličiek – prečo plošné obmedzenie ovocia a zeleniny škodí.
- Srdcové zlyhávanie a CKD podľa KDIGO – kontroverzie roku 2026.
- Finerenón pri CKD 3 – 4 – nesteroidný MRA a riziko hyperkaliémie.
- Kardiorenálne odporúčania ESC a ERA 2026 – širší kontext.

Zdroje

1. **Bertram Pitt, Javed Butler, Matthew R. Weir.** *Enabling a Renin-Angiotensin System Inhibitor and/or a Mineralocorticoid Receptor Antagonist in Patients With Heart Failure and/or Chronic Kidney Disease: Unintended Consequences of Increased Sodium Exposure.* JACC: Heart Failure. 2026;14(8):103114. DOI.
2. **Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO) CKD Work Group.** *KDIGO 2024 Clinical Practice Guideline for the Evaluation and Management of Chronic Kidney Disease.* Kidney International. 2024;105(4S):S117–S314. DOI; súhrn pre prax (PDF).
3. **George L. Bakris, Matthew R. Weir.** *Angiotensin-converting enzyme inhibitor-associated elevations in serum creatinine: is this a cause for concern?* Archives of Internal Medicine. 2000;160(5):685–693. DOI.
4. **Akshay S. Desai, Orly Vardeny, Brian Claggett, John J. V. McMurray, Milton Packer, Karl Swedberg a spol.** *Reduced Risk of Hyperkalemia During Treatment of Heart Failure With Mineralocorticoid Receptor Antagonists by Use of Sacubitril/Valsartan Compared With Enalapril: A Secondary Analysis of the PARADIGM-HF Trial.* JAMA Cardiology. 2017;2(1):79–85. DOI.
5. **João Pedro Ferreira, Faiez Zannad, Javed Butler, Gerasimos Filippatos, Ivana Ritter, Elke Schüler a spol.** *Empagliflozin and serum potassium in heart failure: an analysis from EMPEROR-Pooled.* European Heart Journal. 2022;43(31):2984–2993. DOI.

6. **Min Zhuo, Seoyoung C. Kim, Elisabetta Patorno, Julie M. Paik.** *Risk of Hospitalization for Heart Failure in Patients With Hyperkalemia Treated With Sodium Zirconium Cyclosilicate Versus Patiromer.* Journal of Cardiac Failure. 2022;28(9):1414–1423. DOI.
7. **Jean-Claude Tardif, Jean Rouleau, Glenn M. Chertow, Ayman Al-Shurbaji, Vera Lisovskaja, Stephanie Gustavson a spol. (PRIORITIZE-HF).** *Potassium reduction with sodium zirconium cyclosilicate in patients with heart failure.* ESC Heart Failure. 2023;10(2):1066–1076. DOI; PMC.
8. **Nihar R. Desai, Jennifer Kammerer, Jeffrey Budden, Abisola Olopoenia, Asa Tysseling, Alexandra Gordon.** *The Association of Heart Failure and Edema Events between Patients Initiating Sodium Zirconium Cyclosilicate or Patiromer.* Kidney360. 2024;5(12):1835–1843. DOI; PMC.
9. **Jordan Weinstein, Louis-Philippe Girard, Serge Lepage, Robert S. McKelvie, Karthik Tennankore.** *Prevention and management of hyperkalemia in patients treated with renin–angiotensin–aldosterone system inhibitors.* Canadian Medical Association Journal. 2021;193(48):E1836–E1841. DOI.

Poznámka k dôkazom: *Text editoriálu vrátane jeho tabuľky, zoznamu literatúry a vyhlásení o konfliktoch záujmov bol prečítaný v plnom znení. Číselné údaje všetkých podkladových prác boli overené proti ich abstraktom v databáze PubMed: Zhuo a spol. (1 126 oproti 2 839 pacientom, 88 oproti 245 príhodám, 35,8 oproti 25,1 na 100 pacientorokov, HR 1,22; 0,95 – 1,56), PRIORITIZE-HF (182 randomizovaných, SZC 5 g, predčasné ukončenie pre COVID-19, p = 0,43, 56,4 % oproti 47,0 %), Desai a spol. 2024 (19 849 oproti 9 929, HR 1,373; 1,330 a 1,287), PARADIGM-HF (8 399 pacientov, 3,1 oproti 2,2 a 3,3 oproti 2,3 na 100 pacientorokov, HR 1,37 a 1,43), EMPEROR-Pooled (9 583 pacientov, 6,5 % oproti 7,7 %, HR 0,82; 0,85 a 0,62) a Bakris s Weirom (12 štúdií, prah 30 %, draslík ≥ 5,6 mmol/l). Praktické body KDIGO 3.6.2 až 3.6.5, 3.8.3 a 3.11.5.2 boli prevzaté z doslovného znenia súhrnu pre prax. Bibliografia bola overená cez PubMed a Crossref.* ***Opravy oproti pôvodnej predlohe a zdroju:*** *zdrojom nie je „prehľadový článok Medscape“, ale editoriál v JACC: Heart Failure, ktorého autori v predlohe chýbali. Hodnoty 35,8 a 25,1 sú incidencie na 100 pacientorokov, nie percentá, ako ich označuje tabuľka editoriálu. Tvrdenie editoriálu o vzostupe NT-proBNP nemá oporu v žiadnej z troch citovaných prác a randomizovaná štúdia zistila opak. Predloha uvádzala, že randomizovaná štúdia porovnávala SZC s placebom „u symptomatických pacientov s HFrEF“, neuviedla však jej predčasné ukončenie, použitú dávku 5 g ani to, že jej hlavný ukazovateľ vyznel číselne v prospech SZC. Predloha ani editoriál neuviedli zamestnanecké prepojenie autorov najväčšej podkladovej štúdie so spoločnosťou CSL Vifor.* ***Vlastným odborným spracovaním*** *je konfrontácia editoriálu s doslovným znením KDIGO 2024 vrátane zistenia, že odporúčanie žiadny konkrétny viazač neuprednostňuje, upozornenie na posun diétneho poradenstva od ovocia a zeleniny k spracovaným potravinám, spresnenie, že prínos sakubitrilu/valsartanu sa týka iba závažnej hyperkaliémie, upozornenie na rozpor medzi dávkou použitou v PRIORITIZE-HF a odporúčanou dávkou, a celé zhrnutie pre prax.*

Zdroj: https://nefro.polascin.net/article.php?slug=hyperkaliemia-raasi-mra-viazace-draslika-sodik · Nefro-projekt Slovensko. Obsah má informačný a vzdelávací charakter a nenahrádza konzultáciu s lekárom.